

Documentation Projet Sudoku 2023

Informations générales

Titre Projet : Résolution Sudoku 2023

Auteurs : Sarah Naili, César Jacques Hanakea Fomalhaut Melchior Villa, Luc Michel Daniel Ricard

OS + version : MacOS Monterey - Version 12.5

Plateforme de test (VM ou machine perso) : Machine personnelle - Mac M2

Compilateur C + version : Xcode - Version 14.2 (14C18)

Matlab + version : Matlab R2023b Update 2

LabVIEW + version : Version 2023 Q3 (64 bit)

Liste fichiers C :

- OCR.c – *Programme principal*

Liste fichiers LabVIEW :

- **SudokuSolver.vi (vi principale) - Interface utilisateur à lancer**
- calculdimensions.vi - *Calcule les dimensions en pixel du sudoku et affiche une erreur si celle ci ne sont pas bonnes (Erreur 1 LV)*
- commandline.vi - *Execution du C*
- ComputeCellRect.vi - *Calcule les bornes des cases du sudoku sur lesquelles on lance le C*
- executeMatlab.vi - *Execution du matlab*
- Getfilename.vi - *Récupération du nom du fichier pour nommer le pdf*
- MP_LaunchMatlabScript4.vi - *Sous-VI fournie afin de lancer le Matlab*
- Placerpointvirg.vi - *Création de la matrice sur laquelle le Matlab s'exécute, place les points virgules de fin de ligne*
- PlacerVirgules.vi - *Idem, place les virgules des colonnes*

Liste fichiers Matlab :

- Solve.m (écrit dans le labview, donné en entrée au ML)
- solveSudoku.m - *Résout le sudoku*
- GetChoices.m - *Vérifie quelles sont les solutions dans chaque case*
- FillHypothesis.m - *Crée une matrice 3D avec les possibilités de résolution des cases*
- checkSolved.m - *Vérifie si le sudoku est résoluble*
- dispSudoku.m - *Affiche la grille*

Liste autres fichiers significatifs :

- Cell.bin - *fichier contenant les pixels d'une case sous forme binaire*
- CellValue.txt - *fichier texte contenant la valeur d'une case et de son pourcentage de compatibilité*
- Documentation au format PDF
- Exécutable C compilé
- Un fichier cell.bin
- Un fichier CellValue.txt
- Tous les PDF des sudokus résolus

- Les images des sudokus

Flux de données entre les applications :

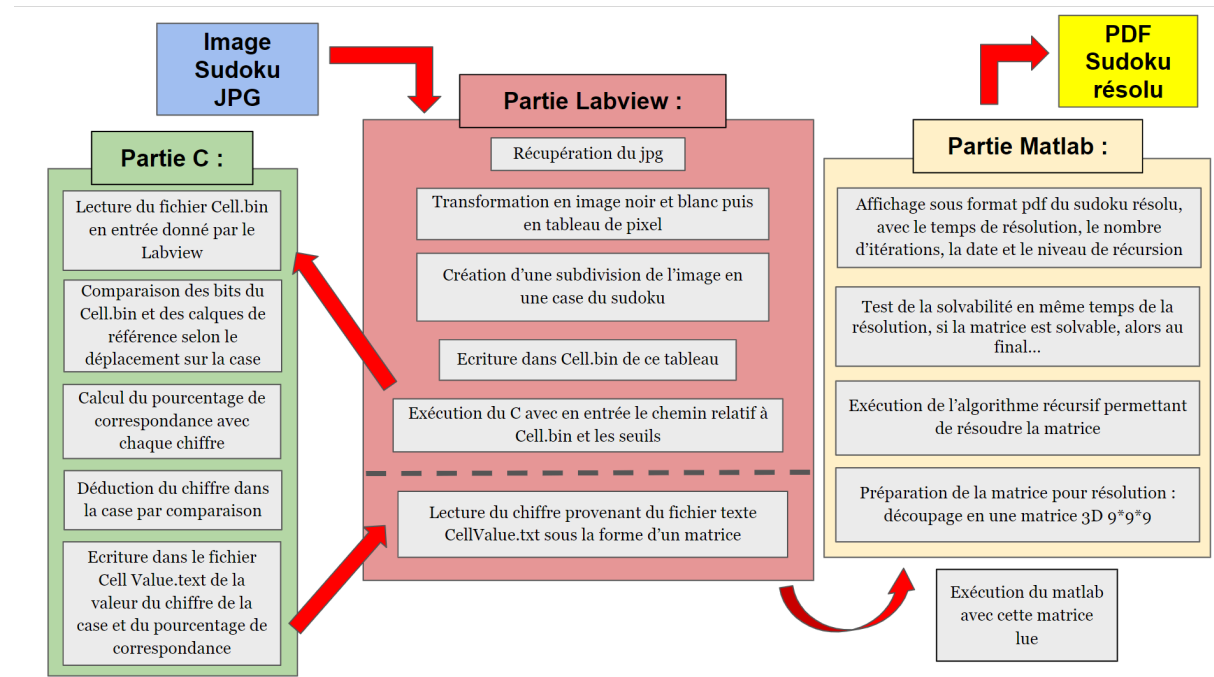


Schéma du flux de données dans l'exécution du solveur de sudoku

Partie C

Algorithme C succinct :

- OCR lit le fichier Cell.bin
- OCR est composée de 3 fonctions principales:
 - **Comparaison:** permet de comparer les bits avec ceux du calques. Retourne 1 s'ils sont égaux, 0 sinon.
 - **GetCellBit:** retourne le bit de la cellule aux coordonnées rentrées.
 - **GetDigitBitmapBit:** retourne le bit du calque étudié.
- **Main:** regroupe les Bitmap et compare les pixels en faisant parcourir les lignes et colonnes du tableau. Retourne CellValue.txt avec la valeur du chiffre et le pourcentage de correspondance.

Déroulement de l'exécution du programme :

- 1) Test si la case considérée est une case vide par lecture du fichier cell.bin
- 2) Si ce n'est pas le cas, lecture de cell.bin et comparaison avec chaque chiffre (BitmapBit)
- 3) Comparaison avec les seuils donnés et écriture du résultat de la recherche dans CellValue.txt avec le pourcentage de correspondance
- 4) Si aucun des chiffres ne correspond, alors la case est un 0

Gestion des erreurs en C :

- Erreur 1: Test le nombre d'arguments en entrée, affiche une erreur s'il y en a pas 12.
- Erreur 2: Vérifie que la valeur des seuils entrées en argument est cohérente (comprise entre 5 et 100).
- Erreur 3: Ouverture du fichier Cellbin, vérifie qu'il est non nul.
- Erreur 4 et 5: Test la taille du fichier cellule (largeur: comprise entre 16 et 100, hauteur: comprise entre 24 et 100)
- Erreur 6: S'il n'y a pas assez de pixels dans le fichier
- Erreur 7: Le programme n'arrive pas à écrire dans le fichier CellValue.txt

Remarque : S'il y a trop de pixels dans le fichier, affiche un **warning** car il est possible de résoudre le sudoku malgré ça.

Partie Labview

Algorithme LabVIEW succinct :

- 1) Récupération du jpg
- 2) Transformation en image noir et blanc puis en tableau de pixel
- 3) ComputeCellRect.vi crée une subdivision de l'image en une case du sudoku
- 4) Ecriture dans Cell.bin de ce tableau
- 5) Exécution du C avec en entrée le chemin relatif à Cell.bin et les seuils
- 6) C écrit dans le fichier Cell Value.text la valeur du chiffre d'une case du sudoku
- 7) Lecture du digit provenant du fichier texte CellValue.txt sous la forme d'une matrice séparée par des virgules pour les colonnes et de point virgule pour les lignes
- 8) Exécution du matlab avec cette matrice lue

Gestion des erreurs en LabVIEW :

- Erreur 1 : Vérification de la taille de l'image dans calculdimensions.vi, si le nombre de pixels diffère de 400x400 affichage d'un Warning, le programme continue quand même.
- Erreur 2 : Fil d'erreur sur tout le programme, affichage d'un message de Warning à l'utilisateur si le champ error out est non vide
- Erreur 3: Affichage du message d'erreur provenant du C dans l'interface utilisateur LV lors de l'exécution du C
- Warning 1 : Si le fichier sélectionné à l'entrée n'est pas un .jpg, le programme affiche un warning à l'utilisateur et arrête le programme.

Partie Matlab

Algorithme Matlab succinct :

- 1) Affichage de la grille du sudoku dans un fichier PDF avec des nuances de police d'écriture entre les chiffres donnés et ceux trouvés
- 2) Création d'une matrice 3D représentant la possibilité d'avoir un chiffre dans une case du sudoku à partir d'une matrice 2D représentant le sudoku à son état initial

- 3) Test de ce qu'on peut mettre dans les cases vides, et donc savoir si le sudoku est solvable ou non. On veut savoir le nombre de possibilités sur chaque case vide, afin de renvoyer les coordonnées de la case avec ses solutions rangées dans un tableau
- 4) Résolution du sudoku par un appel récursif des fonctions précédentes

Gestion des erreurs en Matlab :

- Erreur 1 : Dans le cas où le sudoku n'admet pas de solution, le sudoku est rempli de 0 et le message "erreur" en rouge est affiché à côté du titre.

Autres informations utiles, problèmes rencontrés ou commentaires :

Ce projet a été développé sur et pour un utilisateur Mac.